

Stopień dysocjacji

Stopień dysocjacji α , definiujemy jako stosunek liczby moli (lub stężenia) substancji, która uległa dysocjacji, do całkowitej liczby moli (lub stężenia) tej substancji w roztworze..

Stała dysocjacji pewnego słabego, jednoprotowego kwasu HA_1 wynosi $K_{a1} = 9,0 \cdot 10^{-7}$, a jego całkowite (analityczne) stężenie w roztworze oznaczane jest jako $c_{\text{HA}1}$.

Uwaga: we wszystkich obliczeniach pominię autodysocjację wody.

Polecenia:

- a. (2 pkt.)* Oblicz stopień dysocjacji i pH roztworu tego kwasu o stężeniu $c_{\text{HA}1} = 0,10 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, stosując uzasadnione uproszczenia.
- b. (4 pkt.)* Oblicz stopień dysocjacji i pH roztworu, który otrzymano przez wprowadzenie do kolby miarowej $5,0 \text{ cm}^3$ roztworu tego kwasu o stężeniu $c_{\text{HA}1} = 0,01 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ i dopełnienie wodą do objętości 500 cm^3 . Rozważ, czy w tym przypadku można zastosować uproszczenia przyjęte w punkcie *a*.
- c. (2 pkt.)* Oblicz, dla jakiego stężenia $c_{\text{HA}1}$ tego kwasu stopień dysocjacji przekroczy graniczną wartość $\alpha = 0,05$, od której stosowanie uproszczonego wzoru na obliczenie stopnia dysocjacji zaczyna być obarczone zbyt wysokim błędem, aby uznać go za prawidłowy.
- d. (6 pkt.)* Oceń czy roztwór kwasu o takiej stałej dysocjacji może wykazywać $\text{pH}=4$, jeżeli kwas jest zdysocjowany w 20% ? Jeśli nie, to jaką wartość $\text{p}K_a$ powinien mieć jednoprotowy kwas, aby spełniać te warunki ($\text{pH}=4,00$ i stopień dysocjacji 20%)?
- e. (6 pkt.)* Stała dysocjacji pewnego innego słabego, jednoprotowego kwasu HA_2 wynosi $K_{a2} = 9,0 \cdot 10^{-6}$, a jego całkowite (analityczne) stężenie wynosi $c_{\text{HA}2}$. Dla jakiego stosunku stężeń obu kwasów $c_{\text{HA}1}$ oraz $c_{\text{HA}2}$ (w oddzielnych roztworach) stopień dysocjacji tych kwasów będzie taki sam ? Czy jest możliwa jedna para takich stężeń czy więcej?

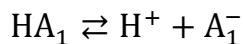
ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

Przyjmujemy, że zapis $[H^+]$ jest poprawny i równoważny z zapisem $[H_3O^+]$.

Przyjmujemy, że granicą stosowalności uproszczonych wzorów na stałą dysocjacji / stężenie jest warunek $\alpha < 0,05$, czyli $c_{HA}/K_a > 400$.

Zgodnie z treścią zadania we wzorach pomijamy autodysocjację wody.

a. Zapiszmy równanie dysocjacji słabego kwasu HA_1 :



Stan równowagi w roztworze słabego kwasu określa wartość stałej dysocjacji K_a :

$$K_{a1} = \frac{[H^+][A_1^-]}{[HA_1]}$$

Zauważając, że $[H^+] = [A_1^-]$, $[HA_1] = c_{HA1} - [H^+]$ (gdzie c_{HA1} to molowe stężenie analityczne kwasu) otrzymujemy:

$$K_{a1} = \frac{[H^+]^2}{c_{HA1} - [H^+]}$$

Podstawiając zgodnie z definicją stopnia dysocjacji $\alpha_1 = [H^+]/c_{HA1}$ otrzymujemy:

$$K_{a1} = \frac{c_{HA1} \cdot \alpha_1^2}{1 - \alpha_1}$$

Po przekształceniach otrzymujemy równanie:

$$c_{HA1}\alpha_1^2 + K_a\alpha_1 - K_a = 0$$

które pozwala obliczyć stopień dysocjacji dla znanego stężenia kwasu oraz jego stałej dysocjacji.

Dla bardzo małego stopnia dysocjacji ($\alpha < 0,05$) możemy uprościć ww. wzory, otrzymując:

$$K_{a1} = c_{HA1}\alpha_1^2$$

$$\alpha_1 = \sqrt{\frac{K_{a1}}{c_{HA1}}}$$

W praktyce, dokonując obliczeń, możemy najpierw użyć uproszczonego wzoru i obliczyć α . Jeśli uzyskana wartość $\alpha < 0,05$, to otrzymany wynik jest z dobrym przybliżeniem prawidłowy. Jeżeli $\alpha \geq 0,05$, to powinniśmy powtórzyć obliczenia używając wzorów nieuproszczonych.

Dla kwasu HA_1 o stężeniu $c_{\text{HA}_1} = 0,10 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ ($K_{\text{a}1} = 9,0 \cdot 10^{-7}$):

$$\alpha_1 = \sqrt{\frac{K_{\text{a}1}}{c_{\text{HA}_1}}} = \sqrt{\frac{9,0 \cdot 10^{-7}}{0,10}} = \mathbf{0,0030}$$

Wartość $[\text{H}^+]$ najłatwiej obliczyć mnożąc stężenie kwasu c_{HA_1} przez stopień dysocjacji, czyli:

$$[\text{H}^+] = 0,1 \cdot 0,003 = 3,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = \mathbf{3,52}$$

Obliczenie wartości α_1 oraz pH bez zastosowania ww. uproszczenia prowadzi do identycznych wyników i również jest poprawnym rozwiązaniem tego problemu.

b. W $V = 5 \text{ cm}^3$ kwasu HA_1 o stężeniu $c_{\text{HA}_1} = 0,01 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ jest $n = c_{\text{HA}_1} \cdot V$ moli tego kwasu:

$$n = c_{\text{HA}_1} \cdot V = 0,01 \cdot 0,0050 = 5,0 \cdot 10^{-5} \text{ moli}$$

Po dodaniu wody do objętości $V_2 = 500 \text{ cm}^3$ liczba moli kwasu nie zmienia się. Stężenie kwasu wynosi po rozcieńczeniu:

$$c_{\text{HA}} = \frac{n}{V_2} = \frac{0,00005}{0,5} = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Z nieuproszczonego wzoru liczymy stopień dysocjacji:

$$c_{\text{HA}} \alpha^2 + K_{\text{a}} \alpha - K_{\text{a}} = 0$$

$$\alpha = \mathbf{0,091}$$

(Uwaga: używając uproszczonego wzoru

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_{\text{a}}}{c_{\text{HA}}}}$$

otrzymujemy $\alpha = 0,096$, co oznacza, że **nie powinniśmy w tym przypadku korzystać ze wzorów uproszczonych**).

$$[\text{H}^+] = 0,0001 \cdot 0,091 = 9,1 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = \mathbf{5,04}$$

c. Przekształcając nieuproszczony wzór z punktu 1 lub 2:

$$K_{\text{a}} = \frac{c_{\text{HA}} \alpha^2}{1 - \alpha}$$

otrzymujemy:

$$c_{\text{HA}} = \frac{K_{\text{a}} \cdot (1 - \alpha)}{\alpha^2} = \frac{(9,0 \cdot 10^{-7}) \cdot (1 - 0,05)}{(0,05)^2} = \mathbf{3,4 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$$

Uwaga: używając uproszczonego wzoru

$$K_a = c_{\text{HA}}\alpha^2$$

otrzymujemy:

$$c_{\text{HA}} = \frac{K_a}{\alpha^2} = \frac{9,0 \cdot 10^{-7}}{(0,05)^2} = 3,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

co jest wynikiem obarczonym bardzo małym błędem i może zostać uznany za prawidłowy.

d. Dla $\text{pH}=4,00$ $[\text{H}^+] = 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Stopień dysocjacji tego kwasu w roztworze to $\alpha = 0,2$.
Korzystając ze wzoru:

$$[\text{H}^+] = c_{\text{HA}}\alpha$$

możemy obliczyć stężenie analityczne kwasu:

$$c_{\text{HA}} = \frac{[\text{H}^+]}{\alpha} = \frac{10^{-4}}{0,2} = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Równowagi w roztworze tego kwasu muszą także spełniać równanie:

$$K_a = \frac{c_{\text{HA}}\alpha^2}{1 - \alpha}$$

Podstawiając, sprawdzamy czy równanie jest spełnione:

$$9,0 \cdot 10^{-7} = \frac{5,0 \cdot 10^{-4} \cdot (0,2)^2}{1 - 0,2}$$

$$9,0 \cdot 10^{-7} \neq 2,5 \cdot 10^{-5}$$

$\text{p}K_a$ kwasu spełniającego te założenia:

$$\text{p}K_a = -\log(2,5 \cdot 10^{-5}) = 4,60$$

Nie jest więc możliwe, roztwór tego kwasu o $\alpha=20\%$ wykazywał $\text{pH}=4,00$.

Kwas spełniający te założenia powinien charakteryzować się wartością $\text{p}K_a$ równą 4,60.

e. Korzystając z równania z punktu **a.** :

$$K_a = \frac{c_{\text{HA}}\alpha^2}{1 - \alpha}$$

Widzimy, że:

$$\frac{K_a}{c_{\text{HA}}} = \frac{\alpha^2}{1 - \alpha}$$

Zakładamy, że stopień dysocjacji tych kwasów (1 i 2) jest taki sam ($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$), czyli:

$$\frac{K_{a1}}{c_{HA1}} = \frac{\alpha^2}{1 - \alpha}$$

$$\frac{K_{a2}}{c_{HA2}} = \frac{\alpha^2}{1 - \alpha}$$

Obliczamy stosunek stężeń:

$$\frac{c_{HA2}}{c_{HA1}} = \frac{K_{a2} \cdot \frac{\alpha^2}{1 - \alpha}}{K_{a1} \cdot \frac{\alpha^2}{1 - \alpha}}$$

$$\frac{c_{HA2}}{c_{HA1}} = \frac{K_{a2}}{K_{a1}}$$

Ponieważ z treści zadania wynika, że $K_{a2} = 10 \cdot K_{a1}$, otrzymujemy ostatecznie:

$$\frac{c_{HA2}}{c_{HA1}} = \frac{10K_{a1}}{K_{a1}} = \frac{10}{1}$$

Oczywiście istnieje więcej niż jedna para stężeń spełniających ten warunek.

Punktacja:

a. Za obliczenie stopnia dysocjacji za pomocą wzoru uproszczonego lub dokładnego	1 pkt.
Za obliczenie pH	1 pkt.
b. Za obliczenie stopnia dysocjacji	1 pkt.
Za rozważenie, czy można zastosować uproszczony wzór	2 pkt.
Za obliczenie pH	1 pkt.
c. Za obliczenie stężenia	2 pkt.
d. Za poprawną odpowiedź na pytanie	3 pkt.
Za obliczenie wartości pKa	3 pkt.
e. Za obliczenie stosunku stężeń	5 pkt.
Za odpowiedź na dodatkowe pytanie	1 pkt.
RAZEM	20 pkt.